

Analysis II

Übungsaufgaben 01 — Vektoranalysis

Name: _____

Datum: _____

Bearbeite die Aufgaben in den vorgesehenen Karo-Feldern. Schwierigkeit: **leicht**, **mittel**, **schwer**.

Aufgabe 1 Partielle Ableitungen

[leicht]

Berechne alle partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

$$f(x, y, z) = x^2y + ye^z + 3xz^2$$

$$g(x, y) = x^3 + xy^2 + \ln(y)$$

Aufgabe 2 Totales Differenzial und Richtungsableitung

[mittel]

Gib das totale Differenzial von $f(x, y) = x^2y$ an und berechne die Steigung an der Stelle $(2, 1)$ in Richtung x , in Richtung y sowie entlang der Winkelhalbierenden (Richtung $dx = dy$, normiert auf 1).

Aufgabe 3 Gradient — Richtung und Betrag der höchsten Steigung

[mittel]

Berechne den Gradienten von $f(x, y) = x^2y + y^2$ und gib Richtung und Betrag der höchsten Steigung an der Stelle $(1, 2)$ an.

**Aufgabe 4** Kritische Stellen**[mittel]**

Bestimme für die folgenden Funktionen alle Stellen, an denen $\text{grad}(f) = \vec{0}$ gilt:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y \qquad g(x, y) = x^3 - 3x + y^2$$

**Aufgabe 5** Divergenz und Quellenfreiheit**[leicht]**

Berechne die Divergenz der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind sie quellenfrei?

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2y \\ x - y^2 \end{pmatrix} \qquad g(x, y) = \begin{pmatrix} -x \\ y^2 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 6** Rotation im $\mathbb{R}^2$ und Wirbelfreiheit**[mittel]**

Berechne die Rotation von $f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2y \\ x - y^2 \end{pmatrix}$. An welchen Stellen ist das Feld wirbelfrei?

Aufgabe 7 Rotation im $\mathbb{R}^3$

[mittel]

Berechne die Rotation des Vektorfeldes

$$g(x, y, z) = \begin{pmatrix} xyz \\ xy \\ x \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 8 Laplace-Operator

[mittel]

Berechne den Laplace-Operator $\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad}(f))$ der Funktion $f(x, y) = x^2y + y^3$.

Aufgabe 9 Beweis: $\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(f)) = 0$

[schwer]

Zeige für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dass $\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(f)) = 0$ gilt. Begründe mithilfe des Satzes von Schwarz.



Aufgabe 10 Beweis: $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$

[schwer]

Gegeben sei ein Vektorfeld der Form $f(x, y, z) = (f_1(x, y), f_2(x, y), 0)^T$, dessen erste beide Komponenten nur von x und y abhängen. Zeige, dass $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$ gilt.

